

3D 组任务清单

安徽理工大学 RoboCup 实验室

2026 年 7 月 13 日

本入门指南的源码在<https://github.com/LR2933/robocup-3d-getting-started>
欢迎 star 和 pr。

目录

1	搭建 linux 系统环境	2
2	通过 ssh 链接 github	2
2.1	生成 ssh key	2
2.2	将 ssh key 添加到 github	2
2.3	测试 ssh 连接	2
3	推送你的项目到 github	2
3.1	在 github 创建一个新的仓库	2
3.2	将本地代码推送到 github	2
4	开始改项目	3
4.1	写一个新的启动脚本	3
4.2	创建球场	3
4.3	设计初始站位	3
4.4	编写守门员逻辑	3
4.5	编写不同比赛状态下球员的行为	3
5	补基础	3
6	进阶学习	3
7	自选方向	4

1 搭建 linux 系统环境

可以选择双系统、WSL2 或者虚拟机。

推荐顺序为双系统 > WSL2 > 虚拟机。

2 通过 ssh 链接 github

如果没有 github 账号，请先注册一个 github 账号。

2.1 生成 ssh key

在终端中输入以下命令，生成 ssh key

```
1 ssh-keygen -t ed25519 -C "your_email@example.com"
```

在后面的提示中一路回车即可，生成的 ssh key 在 `/.ssh/id_ed25519.pub` 中。

2.2 将 ssh key 添加到 github

在 github 中，点击右上角的头像，选择 Settings，在左侧选择 SSH and GPG keys，点击 New SSH key，将 `/.ssh/id_ed25519.pub` 中的内容复制到 Key 中，Title 可以随便写，最后点击 Add SSH key 即可。

2.3 测试 ssh 连接

在终端中输入以下命令，测试 ssh 连接是否成功

```
1 ssh -T git@github.com
```

如果你看到类似 `Hi [your-username]! You've successfully authenticated...` 的提示，说明配置成功。

3 推送你的项目到 github

3.1 在 github 创建一个新的仓库

在 github 中，点击右上角的加号，选择 New repository，在 Repository name 下填写仓库名称，选择 Public 或 Private，最后点击 Create repository 即可。

3.2 将本地代码推送到 github

在终端中进入你的项目目录，把原本的 git 仓库删除，使用以下命令将本地代码推送到 github。注意将 `your_username` 和 `your_repository_name` 替换为你自己的 github 用户名和仓库名。

```
1 git remote add origin git@github.com:your_username/your_repository_name.git
2 git branch -M main
3 git push -u origin main
```

4 开始改项目

以下内容较简单，不要用 ai 修改，可以让 ai 解释。

建议在开始之前先理解代码的结构和功能，弄清楚每个文件夹和文件的作用。可以先从启动脚本开始看，看它启动了哪些程序，相应的程序又调用了哪些函数，以此类推。

每一步修改都要 git 提交，并且在提交信息中写清楚修改了什么，为什么修改。

4.1 写一个新的启动脚本

参考 start.sh 写一个 start_7v7.sh，要求启动七个球员。

4.2 创建球场

在/mujococodebase/world/field.py 中创建一个球场类，球场的尺寸是 36 * 55。

在启动脚本中，把球场名传递给 run_player.py 并在 world.py 里，处理传递进来的球场名。

4.3 设计初始站位

在 decision_maker.py 中为新球场设计初始站位，注意守门员必须是一号球员。

4.4 编写守门员逻辑

让守门员在球门附近防守。

4.5 编写不同比赛状态下球员的行为

比如敌方开球的时候不要去抢球等，具体看规则，尽量不要犯规。

5 补基础

有些同学对 python 不熟悉，对 OOP 不熟悉的，在暑期可以补一下基础。可以自己找相关的课程，或者看我推荐的课程 (https://mock-canine.github.io/CS61A_2025_Mirror/)

对 git 和终端操作不熟悉的，可以看看我之前的教程里的内容(<https://github.com/LR2933/robocup-3d-getting-started>)，要在暑假里完全学会基本的操作。

6 进阶学习

有时间的同学推荐开始进一步学习，如果想要训练机器人需要学习一些强化学习、仿真的相关知识。了解 PPO、mujoco、stable_baseline3。

关于强化学习推荐下面课程，比较偏实践，里面会手把手教你如何训练一个机器人。

- 深度强化学习: <https://huggingface.co/learn/deep-rl-course/unit0/introduction>

7 自选方向

以下有一定难度，选择自己感兴趣的方面研究。

可以拿 26 年国赛其他学校队伍的二进制代码和自己的球队踢比赛，以此来发现自己的球队有哪些不足。

- **进攻防守策略:** 例如离球最近的球员去抢球，其他球员去前方接应，或者去后方防守。
- **找球行为:** 当球员丢失足球位置信息时的找球行为。
- **球员之间的信息交流:** 例如分享球的位置，自己的位置等。
- **起身动作:** 推荐从修改机器人的关键帧入手，也可以通过强化学习训练一个起身模型。

在/mujococodebase/skills/keyframe/get_up/get_up_back.yaml 里面有着每个关节每一帧的角度，可以修改这些角度来优化起身动作或者重新设计一个起身动作。

- **踢球动作:** 可以参考起身动作编写关键帧或者通过强化学习训练一个踢球模型。
- **走路动作:** 通过强化学习训练机器人的走路模型，推荐使用 booster_gym。